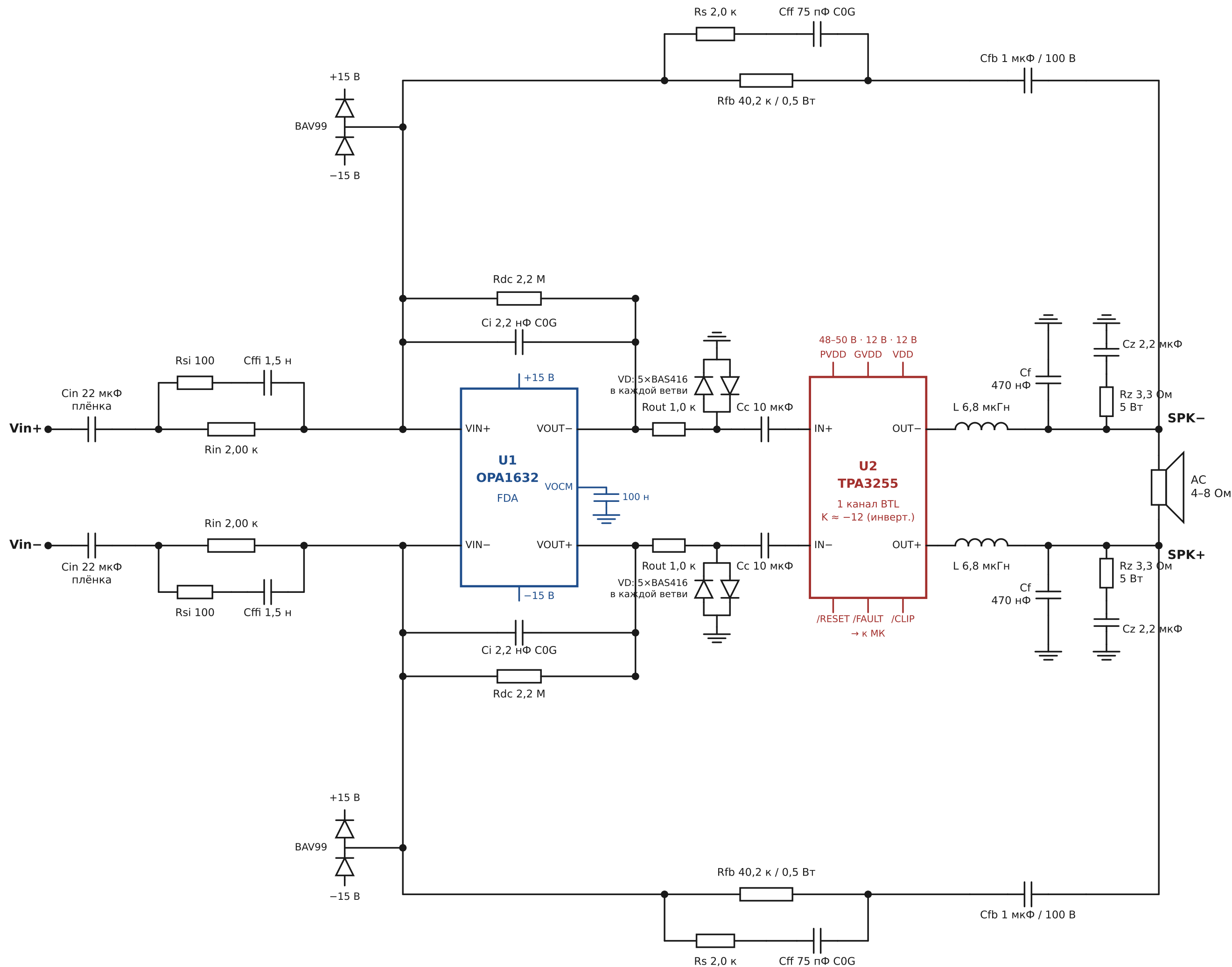


РФВВ для ТРА3255 — один канал ВТL (полная дифференциальная схема)

Петля: срез 23-38 кГц, запас по фазе ≥ 66°, по усилению ≥ 8,8 дБ (4 Ом / 8 Ом / х.х.); G = Rfb/Rin = 20 (26 дБ)



Примечания

1. Нижняя половина — зеркальная копия верхней. ТРА3255 инвертирует: $V_{OUT-} \rightarrow IN+$, $V_{OUT+} \rightarrow IN-$; ООС: $SPK- \rightarrow VIN+$, $SPK+ \rightarrow VIN-$. Полярность проверить до замыкания петли.
2. $R_{si}/C_{ffi} = R_s/C_{ff} \div 20$ — зеркальное опережающее звено: петля получает опережение фазы, а АЧХ усиления остаётся плоской.
3. $R_{in} \cdot C_{in} \approx R_{fb} \cdot C_{fb}$ (44 / 40 мс): развязка от $PVDD/2$ без подъёма усиления на инфранизких частотах.
4. C_i , C_{ff} , C_{ffi} — только COG/NP0. C_{fb} , C_{in} , C_c , C_f , C_z — полипропилен; C_{ff} и C_{fb} на 100 В.
5. R_z : на полной мощности синусом выше ~5 кГц перегревается — ВЧ-тесты на пониженном уровне.
6. $/RESET$ держать в «0» $\approx 0,5$ с после подачи питания (заряд C_{fb}/C_{in}). Бутстрепы, развязка $PVDD/GVDD$ и разводка — по даташиту/EVM.
7. Ограничитель входа U2 (VD, порог $\approx \pm 3$ В при допустимых 7 В п-п) — после R_{out} , не поперёк C_i : утечка и ёмкость стабилитрона там исказили бы интегратор.
8. $K \approx 12$ и задержка чипа ≈ 1 мкс — допущения расчёта; перед финалом измерить АЧХ/ФЧХ объекта без внешней петли.